

밀라노 트래픽 예측으로 용량 셀을 미리 켤 수 있을까

인터넷을 가장 많이 쓰는 밀라노 격자 칸 3곳의 트래픽을 10·30·60분 앞서 예측하고, 그 예측으로 혼잡이 오기 전에 용량 셀을 켜는 규칙이 쓸 만한지 확인했습니다.

데이터 Telecom Italia, 2013년 11~12월 구역 5161 · 5059 · 5259 실험 58개

test 12/16~22, 한 번만 평가 후 잠금

어떻게 진행했나

모든 결정은 기획서 한 곳에 적었고, 규칙을 바꿀 때는 영향 범위를 먼저 정리한 뒤 바꿨습니다.

1 공정한 비교 규칙부터

시간순으로 train(11/01~12/08) · val(12/09~15) · test(12/16~22)를 나눴습니다. 실험 하나에서는 설정을 한 가지만 바꾸고 이유와 가설을 적었으며, 이 규칙은 코드가 강제합니다. test는 마지막에 한 번만 보도록 잠금 파일로 막았습니다.

2 작은 데이터로 방향 잡기 EXP-001~012

2주차 데이터로 비교했습니다. "어제 같은 시각"은 요일이 바뀌는 날 크게 틀렸고, "10분 전 값"은 짧은 예측에서 이기기 어려운 강한 기준이었습니다. ARIMA와 LSTM은 설정을 하나씩 바꿔 가며 가장 좋은 형태를 찾았습니다.

3 전체 기간·3개 구역으로 확장 EXP-013~025

10분 뒤 예측에서 모델은 10분 전 값보다 5~12%만 나았습니다. 예측 자체보다 쓰임새가 중요하다는 신호였습니다.

4 목적을 "운용 결정"으로 EXP-026~058

예측 거리를 30·60분으로 늘리고, "지난주 같은 시각" 기준을 더했습니다. 혼잡을 train 피크(99%)의 70% 이상으로 정의하고, 혼잡 시작 전에 울린 경보만 성공으로 셧었습니다.

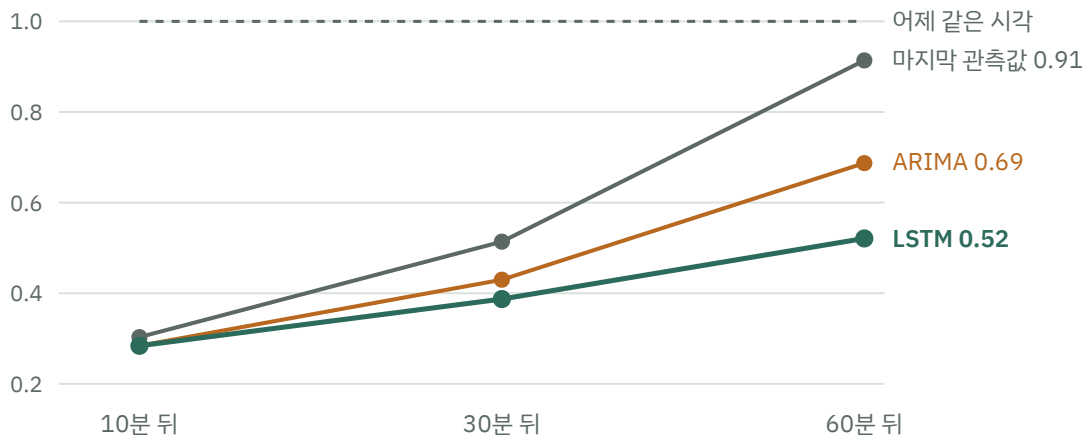
5 켜기/끄기 규칙 시뮬레이션

"예측이 기준 이상이면 켜고 최소 H분 유지"라는 규칙의 후보 12개를 미리 고정하고, val에서 "켜 둔 시간을 20% 넘게 늘리지 않으면서 놓침이 가장 적은 조합"을 골랐습니다.

6 설정 동결, test 한 번

평가할 실험 45개(구역 3 × 거리 3 × 계열 5)를 `final.yaml` 에 미리 적고, 코드가 규칙대로 골랐는지 검증한 뒤 한 번 실행했습니다.

결과 (test)



상대 MAE: "어제 같은 시각"의 오차를 1로 둔 값, 세 구역 평균, 낮을수록 좋음. 지난주 같은 시각은 모든 거리에서 0.95.

- **먼 거리일수록 모델의 가치가 커집니다.** 60분 뒤 LSTM의 오차는 어제 같은 시각의 52%이고, 마지막 관측값 (91%)보다 세 구역 모두에서 확실히 낮습니다(95% 구간이 0 미만).
- **10분 뒤에는 차이가 작습니다.** 모델과 마지막 관측값의 MAE 차이는 0.4~7.8로, 구역에 따라 우연과 구별되지 않습니다.

60분 뒤 예측으로 켜기/끄기 (세 구역 합)	농친 혼잡 시간	켜 둔 시간	켜고 끈 횟수
LSTM	407분	5,423분	15회
ARIMA	280분	6,100분	25회
지난주 같은 시각	30분	7,200분	24회
마지막 관측값	840분	5,240분	24회
미래를 아는 경우 (기준)	0분	5,100분	28회

승자는 비용 비율이 정합니다. LSTM은 켜 둔 시간을 이상적인 경우보다 6%만 늘리면서 켜고 끈 횟수가 가장 적고, 지난주 같은 시각은 혼잡을 거의 놓치지 않지만 셀을 41% 더 오래 켜둡니다. "농침 1분이 켜 둔 시간 몇 분만큼 비싼가"에 따라 순위가 바뀝니다. **LSTM은 w가 약 1.6~4.7일 때 val과 test 모두 1위입니다.**

농침 1분 = 켜 둔 w분일 때 비용이 가장 낮은 계열

val (선택용)

test (한 번 평가)

$w < 1.6$

지난주 같은 시각

LSTM ($w < 0.4$ 는 마지막 관측값)

1.6 ~ 4.7

LSTM

LSTM

4.7 ~ 20.9

LSTM

지난주 같은 시각

$w > 20.9$

ARIMA

지난주 같은 시각

사후 민감도 분석(test 결과를 본 뒤 추가). 비용 = $w \times$ 농침 시간 + 켜 둔 시간, 60분 뒤·지연 0 분·세 구역 합계. 지난주 같은 시각의 농침 시간은 val 910분, test 30분으로 주마다 크게 흔들 렸습니다.

중간에 바로잡은 것

리드타임 정의

혼잡이 시작된 순간의 경보까지 "미리 알림"으로 세고 있 어, 시작 전 경보만 인정하도록 엄격하게 바꿨습니다.

선택 규칙

첫 규칙은 구조상 늘 기본 설정만 골랐습니다. 결과를 보기 전에 새 규칙(+20% 여유 안에서 농침 최소)을 정했습니 다.

test 코드 버그

먼 거리 예측에서 거리 값을 넘기지 않던 버그를 test 실행 전에 찾아 고쳤습니다.

한계와 다음 걸음

- test는 7일(성탄 직전 쇼핑 주간), 혼잡 구간 19개뿐이라 구간이 넓고 순위가 우연일 수 있습니다.
- 격자 칸은 무선 셀이 아니고 값은 스케일된 활동량이라, 셀 용량은 train 피크 대비 비율로 가정했습니다.
- 다음: 실제 운용 비용(에너지·서비스 저하)으로 w 의 범위 좁히기, 여러 주로 결과가 안정적인지 확인, 한산한 지 역을 더해 "절전" 시나리오 비교.

Python 3.12 · statsmodels · PyTorch(CPU, 시드 고정) · 테스트 263개. 상세 기록은 저장소의 README와 기획서의 설계 결 정 기록에 있습니다.